

LAPORAN CRYPTOGRAPHY DAN KEAMANAN DATA

**RANCANG BANGUN APLIKASI CHAT DENGAN END-TO-
END ENCRYPTION**



Disusun Oleh

Fiqro Najiah

F1D02310051

Naufal Pramudya Ananda

F1D02310085

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2026

1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, aplikasi bertukar pesan (*instant messaging*) telah menjadi sarana krusial untuk komunikasi personal maupun profesional. Namun, masifnya pertukaran informasi ini tidak luput dari ancaman keamanan data dan pelanggaran privasi. Sebagian besar aplikasi pesan konvensional masih mengandalkan arsitektur *security-in-transit* standar seperti HTTPS/TLS. Meskipun metode ini melindungi data dari penyadapan saat bergerak di jaringan, terdapat kerentanan pada server terpusat. Pada sistem tradisional, server bertindak sebagai entitas penengah yang menyimpan kunci dekripsi atau bahkan menyimpan pesan dalam bentuk teks asli (*plaintext*) di dalam *database* mereka. Kondisi ini memicu risiko fatal: apabila server penyedia layanan berhasil diretas oleh pihak luar, atau terjadi penyalahgunaan hak akses oleh orang dalam (*insider threat*), maka seluruh data riwayat privasi dan informasi sensitif milik pengguna akan bocor secara massal [1].

Selain kerentanan pada sisi server, komunikasi digital juga senantiasa menghadapi ancaman intersepsi di sepanjang jalur transmisi. Saat paket data dikirimkan melewati infrastruktur jaringan publik, terdapat celah bagi pihak ketiga yang tidak sah seperti peretas yang mengeksploitasi jaringan Wi-Fi publik tidak aman atau penyedia jasa internet (ISP) yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyadapan paket data. Tanpa perlindungan enkripsi yang memadai langsung dari hulu, isi percakapan pengguna dapat dengan mudah diidentifikasi dan disalahgunakan [2].

Oleh karena itu, muncul kebutuhan privasi absolut sebagai standar baru dalam komunikasi modern. Guna memitigasi seluruh celah keamanan tersebut, proyek tugas besar ini mengajukan solusi komprehensif melalui rancang bangun aplikasi chat yang menerapkan sistem *End-to-End Encryption* (E2EE). Melalui pendekatan ini, proses pengamanan data dipindahkan sepenuhnya ke level klien (*client-side*), sehingga menjamin bahwa data telah berubah menjadi teks acak sebelum meninggalkan perangkat pengirim dan hanya bisa dibuka oleh perangkat penerima yang sah. Dengan demikian, standar keamanan komunikasi tertinggi dapat dicapai secara independen tanpa harus memercayai keamanan server pihak ketiga [3].

2. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, tujuan dari pelaksanaan proyek rancang bangun ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan metode komunikasi aman berbasis *End-to-End Encryption* (E2EE) pada aplikasi *chat* untuk memastikan pesan dienkripsi secara lokal di perangkat pengirim dan hanya dapat didekripsi oleh perangkat penerima yang sah.
- b. Merancang dan menguji fungsionalitas algoritma kriptografi hibrida gabungan RSA untuk pertukaran kunci dan AES-256-CBC untuk enkripsi teks yang berjalan langsung di level klien dengan sistem isolasi kunci privat di penyimpanan lokal.

- c. Meniadakan ketergantungan keamanan pada pihak ketiga dengan membuktikan secara empiris melalui log *console* atau *database* bahwa seluruh data pesan yang melintasi jaringan dan tersimpan di server murni berwujud *ciphertext* acak yang tidak dapat dibaca.

3. Tinjauan Pustaka

a. End-to-End Encryption (E2EE)

E2EE adalah metode komunikasi aman di mana pesan dienkripsi di perangkat pengirim, dan hanya dapat didekripsi oleh perangkat penerima yang sah. Melalui metode ini, tidak ada pihak ketiga, termasuk server aplikasi maupun penyedia internet, yang dapat membaca isi pesan tersebut. E2EE menerapkan prinsip enkripsi di level klien (*client-side*), memastikan pengacakan pesan terjadi sebelum teks meninggalkan perangkat lunak pengirim sehingga server *backend* hanya bertindak sebagai "kurir buta" [3].

b. Kriptografi Asimetris (RSA)

Algoritma kriptografi yang menggunakan sepasang kunci matematika yang berbeda, yaitu *Public Key* yang dibagikan secara terbuka dan *Private Key* yang diisolasi secara rahasia di penyimpanan lokal perangkat. Dalam arsitektur aplikasi ini, RSA dipilih untuk menangani pertukaran kunci sesi (*session key*) secara aman di awal koneksi melalui jaringan public [4].

c. Kriptografi Simetris (AES-256-CBC)

Algoritma kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci tunggal (kunci sesi) yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Metode *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan panjang kunci 256-bit dan mode operasi *Cipher Block Chaining* (CBC) dipilih karena performanya yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan RSA, sehingga sangat ideal untuk mengolah aliran data chat yang dinamis dan terus-menerus [5].

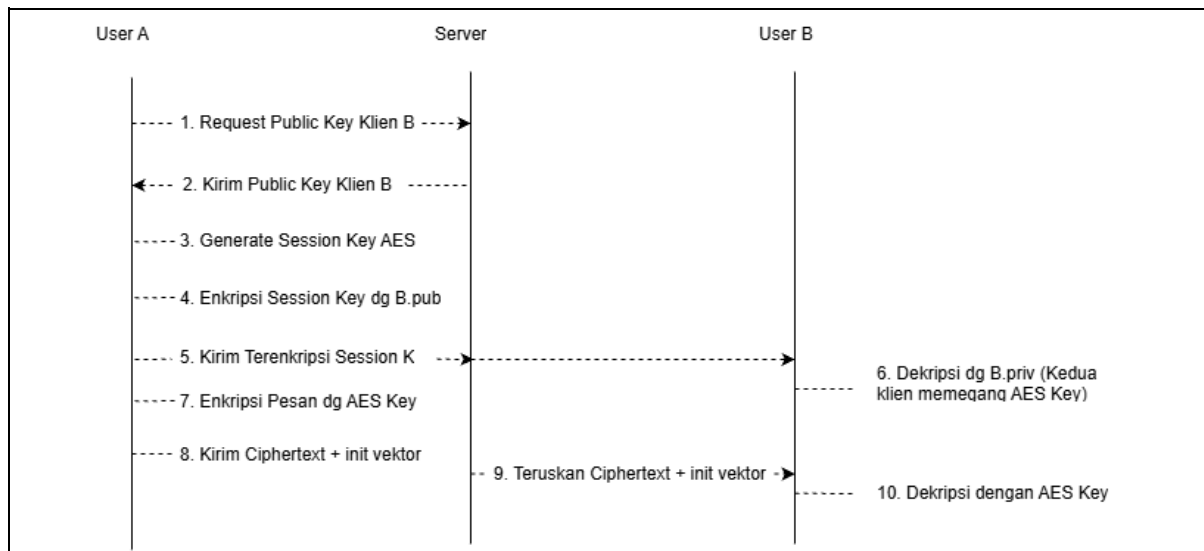
d. Initialization Vector

Nilai acak berukuran 128-bit yang digunakan bersamaan dengan kunci AES pada awal proses enkripsi blok pesan. Penggunaan IV yang baru dan acak untuk setiap pesan memastikan bahwa *ciphertext* yang dihasilkan akan selalu unik dan berbeda, meskipun isi pesan asli (*plaintext*) yang dikirimkan sama [6].

4. Perancangan

Proses komunikasi aman tanpa login dijabarkan dalam tahapan berikut:

a. Workflow



- User A meminta *Public Key* (Kunci Publik) milik User B kepada Server.
- Server mencari kunci tersebut di dalam database lalu mengirimkan *Public Key* milik User B kembali ke perangkat User A.
- Perangkat User A secara lokal membuat sebuah kunci rahasia baru secara acak yang disebut *Session Key* AES.
- User A mengunci (*mengkripsi*) *Session Key* AES tersebut menggunakan *Public Key* milik User B yang baru saja didapatkan.
- User A mengirimkan paket *Session Key* yang sudah terbungkus rahasia ini kepada User B melalui perantara Server.
- User B membongkar bungkus tersebut menggunakan *Private Key* (\$B.priv\$) miliknya yang diisolasi di dalam penyimpanan lokal HP.
- Kedua perangkat sekarang sudah sama-sama memegang satu *Session Key* AES yang sama.
- User A mengetik pesan obrolan, lalu aplikasi di HP-nya langsung mengunci pesan tersebut menggunakan *Session Key* AES yang sudah disepakati tadi.
- User A mengirimkan hasil pesan teracak (*Ciphertext*) beserta kode pengacak uniknya (*Initialization Vector* / IV) ke Server.
- Server meneruskan paket *Ciphertext* + IV tersebut secara utuh ke perangkat User B tanpa bisa membaca isinya.
- Perangkat User B menerima paket acak itu dan langsung mendekripsinya menggunakan *Session Key* AES yang dipegangnya.
- Pesan kembali berubah menjadi teks asli (*plaintext*) yang muncul di layar HP User B.

b. Usecase

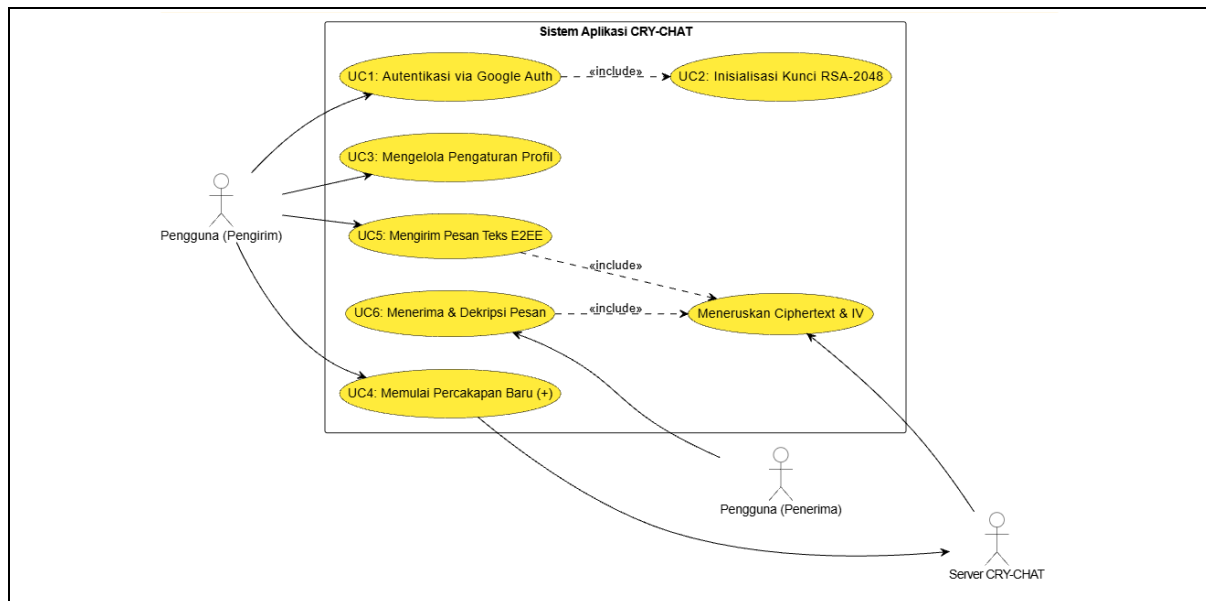


Diagram *Use Case* ini menggambarkan interaksi fungsional pada aplikasi CRY-CHAT, di mana Pengguna (Pengirim) memulai alur dengan melakukan autentikasi via Google (UC1) yang secara otomatis mewajibkan sistem di perangkatnya untuk menghasilkan sepasang kunci enkripsi (UC2) melalui relasi *include*. Setelah masuk, pengirim dapat mengelola profil (UC3) atau membuat obrolan baru (UC4) dengan bantuan Server CRY-CHAT sebagai penyedia direktori kontak. Ketika pesan teks dikirim (UC5), proses tersebut secara wajib memicu sub-proses transmisi data (*Meneruskan Ciphertext & IV*) di mana server bertindak sebagai perantara yang meneruskan paket acak tanpa bisa membaca isinya. Di ujung komunikasi, paket data terenkripsi tersebut diterima dan dibongkar secara lokal oleh Pengguna (Penerima) melalui fungsi penerimaan (UC6) menggunakan kunci yang terisolasi di perangkatnya sendiri agar teks asli dapat kembali terbaca dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. M. Y. Maharani, S. Trisdian, S. Ihsanuddin, dan F. Rahma, "Kekuatan enkripsi end-to-end: Kajian literatur mengenai kerahasiaan komunikasi digital dalam aplikasi pesan instan," *Semiotika*, vol. 2, no. 1, hlm. 1–7, 2023.
- [2]. T. Purba, S. P. Sitorus, D. P. Sartika, A. Pratiwi, dan Z. Hasibuan, "Evaluasi efektivitas mekanisme enkripsi end-to-end dalam mengurangi resiko kebocoran data pada layanan komunikasi berbasis cloud," *J. Minfo Polgan*, vol. 14, no. 2, hlm. 3344–3348, Dez. 2025.
- [3]. A. P. Siregar dan B. S. H. Hutagalung, "Analisis keamanan enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp untuk menanggulangi ancaman kriminalitas siber menggunakan Burp Suite," *CESS (J. Comput. Eng. Syst. Sci.)*, vol. 10, no. 2, hlm. 447–456, Jul. 2025.
- [4]. A. Pratama dan I. Kurniawan, "Implementasi algoritma kriptografi RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi untuk mengamankan pesan singkat pada aplikasi chatting berbasis web," *J. Innov. Technol. Inf. Comput.*, vol. 5, no. 3, hlm. 234–242, Nov. 2025
- [5]. F. Rosalia, "Implementasi kriptografi pengamanan data file dokumen menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard Mode Cipher Block Chaining," *J. Nas. Teknol. Komput.*, vol. 3, no. 2, hlm. 87–95, 2023.
- [6]. A. Hudi dan S. Hariyanto, "Implementasi kriptografi enkripsi pesan dengan metode modifikasi (initialization vector) algoritma RC4," *SNESTIK*, vol. 9, no. 2, hlm. 134–142, Jun. 2021.